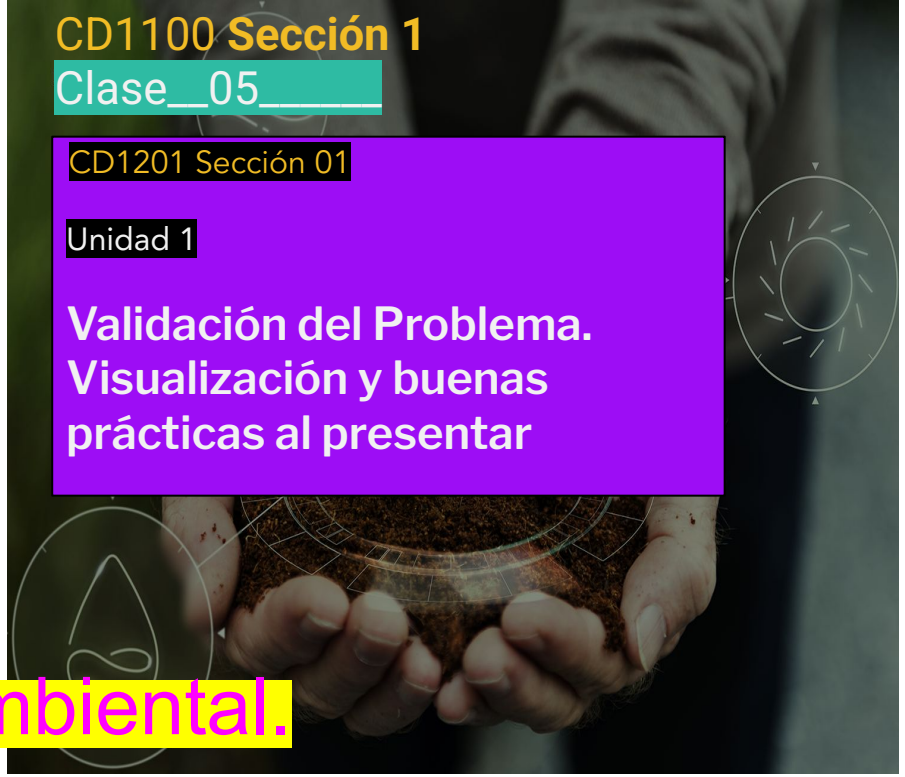
Desafíos de **INNOVACIÓN** en *Ingeniería* y *Ciencias*

ECOMAKER_
Electrónica y monitoreo ambiental.



- **Profesor/a**
  María Carolina Pino A.
- Auxiliares
  Vicente González
  Millaray González
- **Ayudante**
  Renato Planas

HÉLICE | fcfm

Quedó en el tintero la semana pasada...

0. Validación con Personas Usuarias

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

Entender qué es cómo aplicar métodos de validación

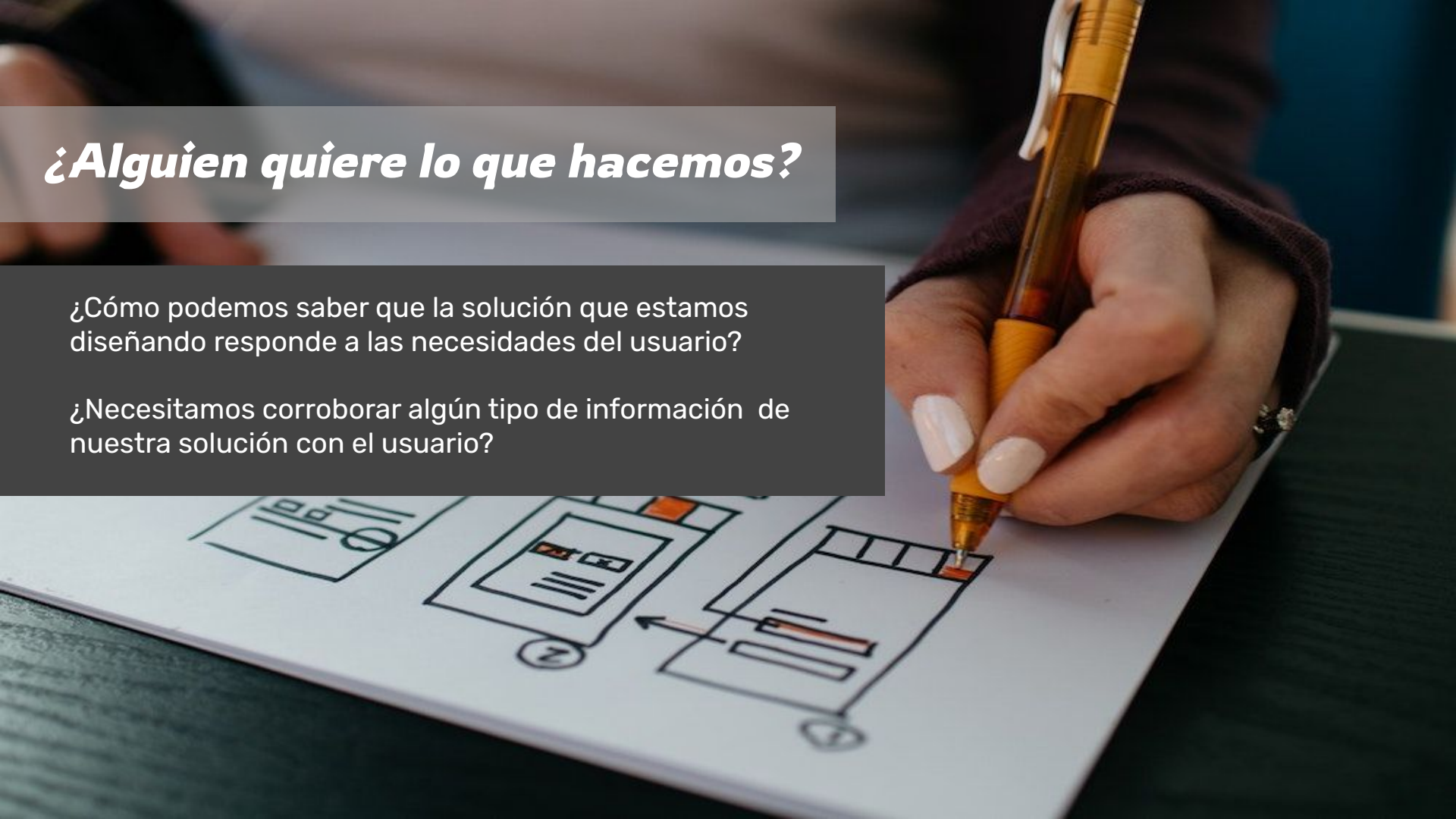
para **evaluar la pertinencia del diagnóstico del problema** y, luego también, **solución**

con personas usuarias y actores relevantes

¿Alguien quiere lo que hacemos?

¿Cómo podemos saber que la solución que estamos diseñando responde a las necesidades del usuario?

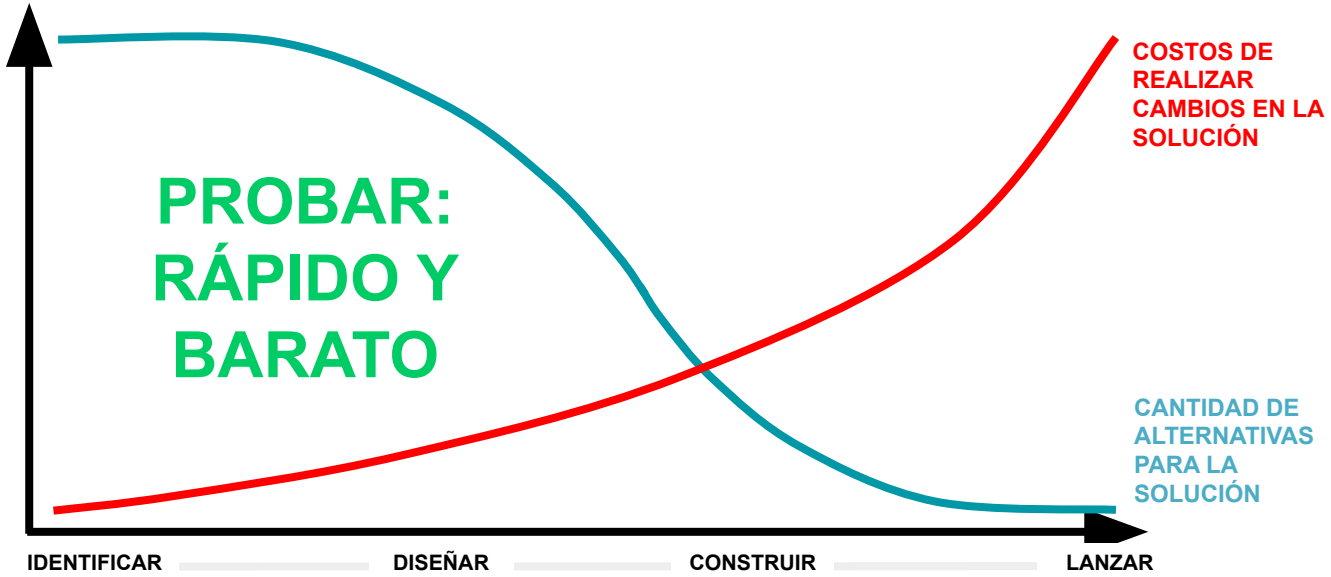
¿Necesitamos corroborar algún tipo de información de nuestra solución con el usuario?



0.1 Relevancia de la Validación para Innovar

Debemos probar nuestra solución en etapas tempranas,

¿Por qué es importante validar?



0.2 Tipos de Validación

TIPOS DE VALIDACIÓN

Evaluamos **aspectos técnicos** dentro del equipo

Se habla sobre mejoras y se ponen a prueba los prototipos **sin usuarios**

VALIDACIÓN INTERNA



Evaluamos **interés y usabilidad** de los productos

Se requiere de la **participación de usuarios** y personas directamente ligadas con la que proponemos solución

VALIDACIÓN EXTERNA



VALIDACIÓN DEL PROBLEMA

Busca confirmar que el problema que intentas resolver **es real**, relevante y lo suficientemente importante para un grupo de personas.

Implica **entender a fondo** las necesidades, frustraciones y motivaciones de tus potenciales usuarios para asegurar que existe una demanda real por una solución.



0.3 Proceso de Validación

SUPUESTOS CRÍTICOS

Son las **creencias fundamentales** que **deben ser verdaderas** para que tu proyecto tenga éxito.

Son los **factores clave** que, si resultan ser falsos, podrían poner en riesgo todo el proyecto.

Es **vital identificarlos y validarlos** tempranamente.

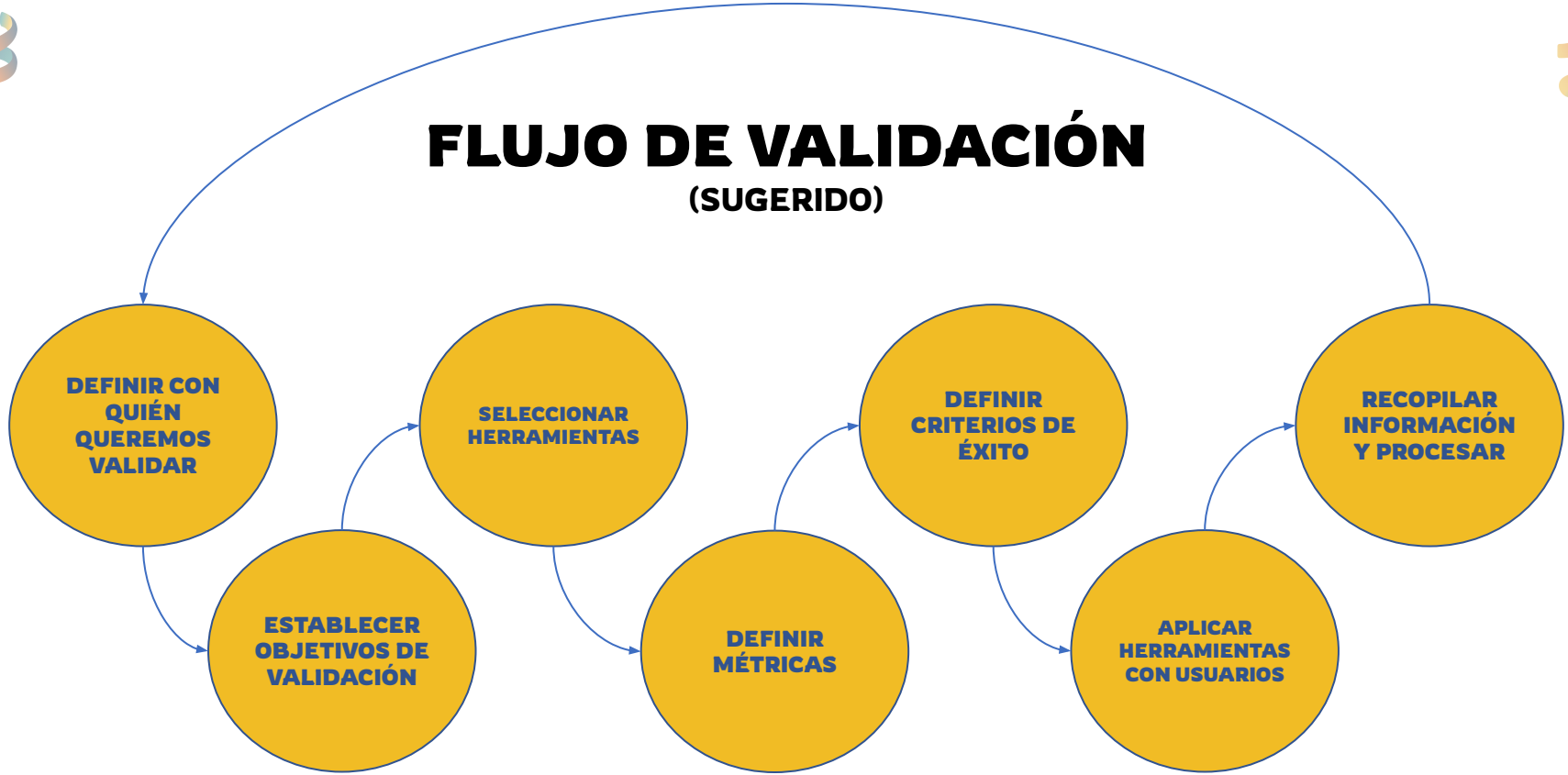
HIPÓTESIS

Es una **suposición inicial** sobre el resultado de un experimento.

Es una **declaración** que **se busca validar** a través de la experimentación y la recopilación de datos.

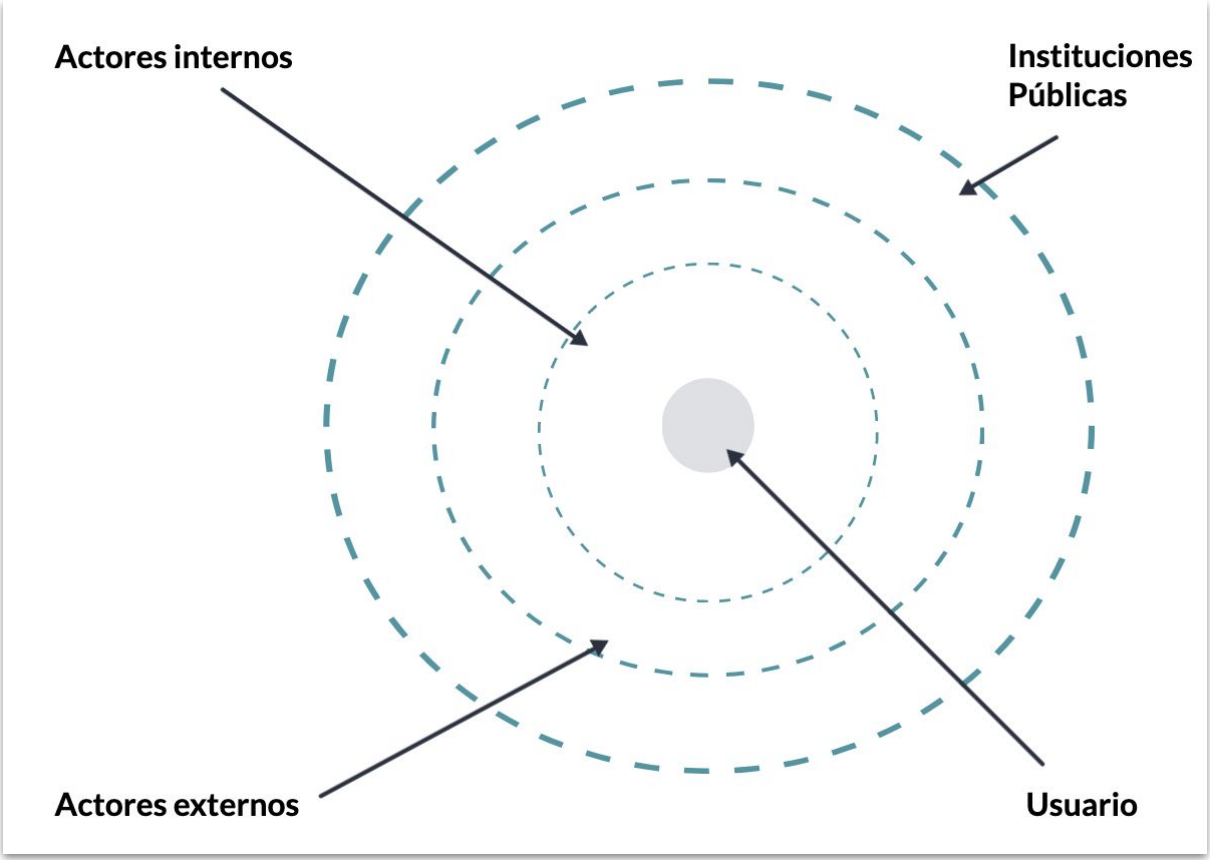
FLUJO DE VALIDACIÓN

(SUGERIDO)



0.4 Herramientas para la Validación

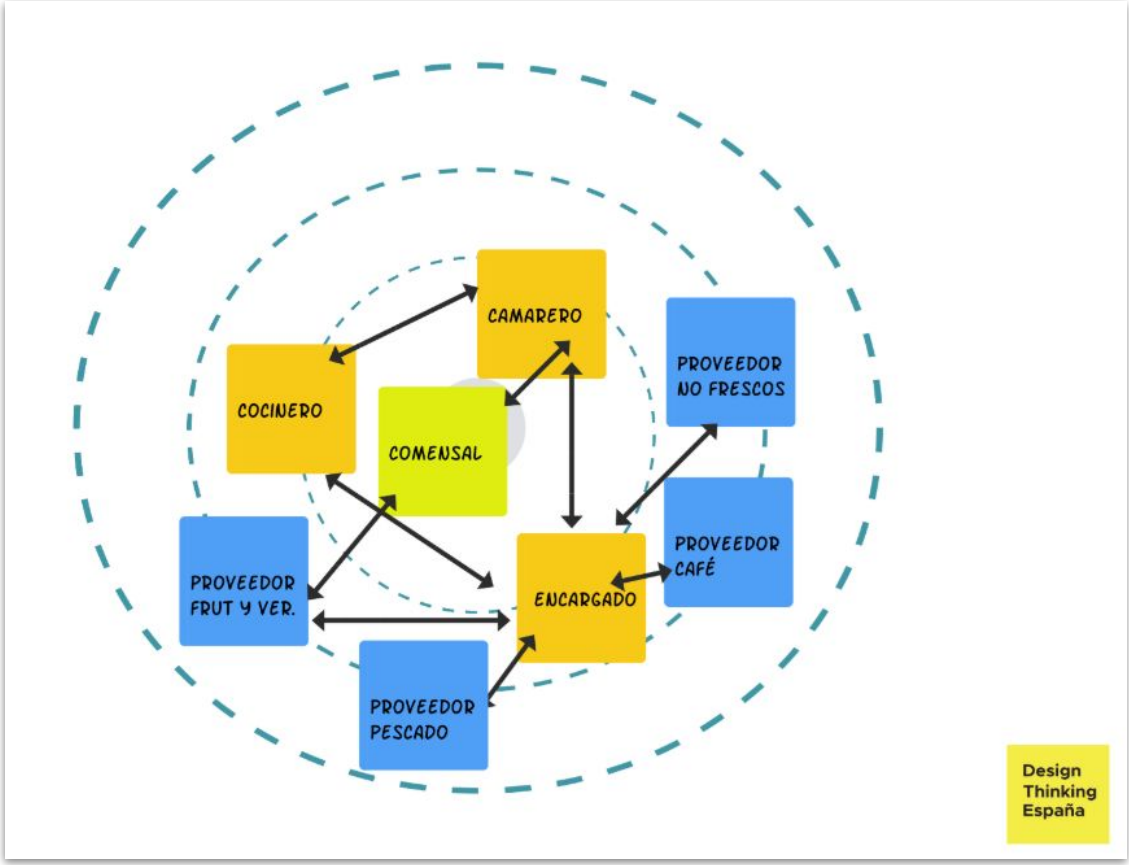
MAPA DE ACTORES





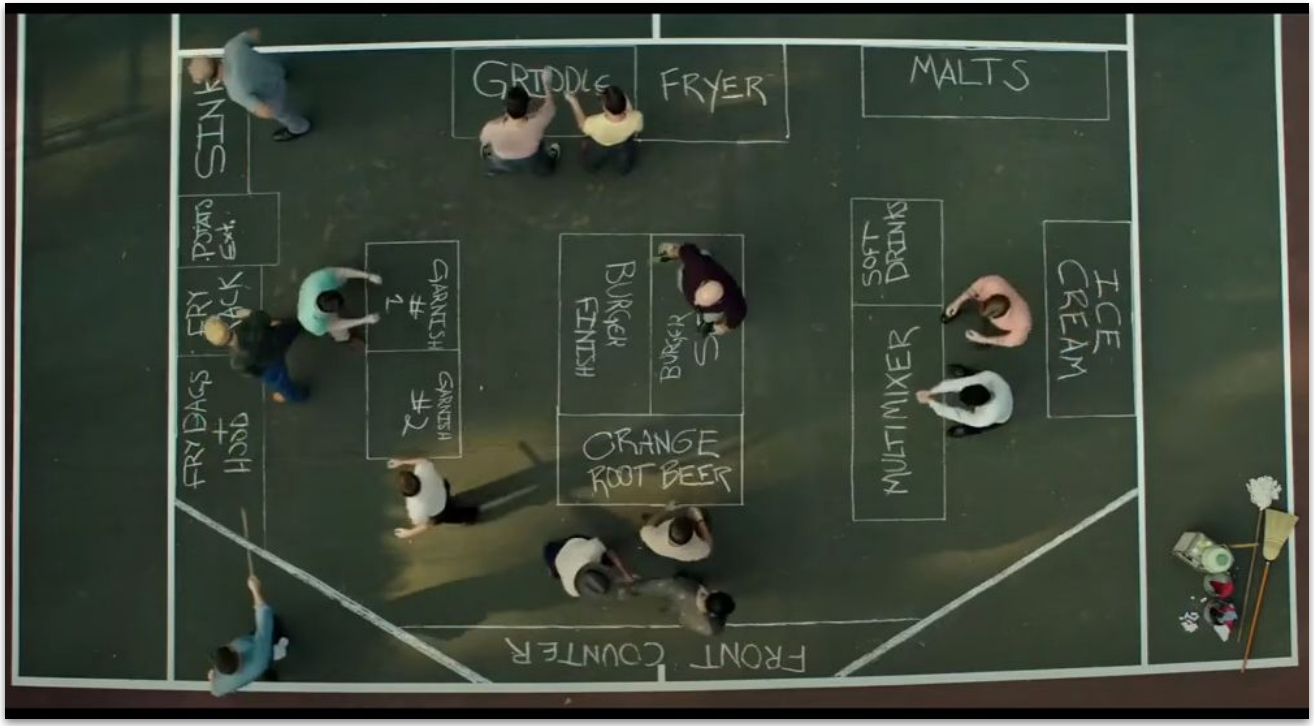
MAPA DE ACTORES

MAPA DE ACTORES



Ejemplo:
Restaurante

PRUEBAS DE VALIDACIÓN - *SERVICIOS*



Prototipado de servicios

ENTREVISTAS DE VALIDACIÓN DEL PROBLEMA

ENTREGABLE TAREA 1

ENTREGABLE TAREA 1: ENTREVISTAS DE VALIDACIÓN DEL PROBLEMA

- **CADA ESTUDIANTE DEBE DESARROLLAR AL MENOS 1 ENTREVISTA DE VALIDACIÓN DEL PROBLEMA QUE CUENTEN CON EL RESPALDO DE LA FICHA DE VALIDACIÓN DEL PROBLEMA Y QUE ESTAS CUENTEN CON ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN DE REALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA (SE PUEDEN INCLUIR COMO EVIDENCIAS EN EL ORQUESTADOR)**



CONTEXTUALIZACIÓN ESPECÍFICA DEL EXPERIMENTO

(MÍNIMO: PERSONA USUARIA + PROBLEMA ESPECÍFICO DE ESTUDIO + ¿CÓMO TIENE SENTIDO EL EXPERIMENTO EN EL PROYECTO GENERAL?)

HIPÓTESIS

METODOLOGÍA

(LISTADO DE LOS MATERIALES Y DEL PASO A PASO REALIZADO DURANTE EL EXPERIMENTO)

SUPUESTOS

SUPUESTOS CRÍTICOS

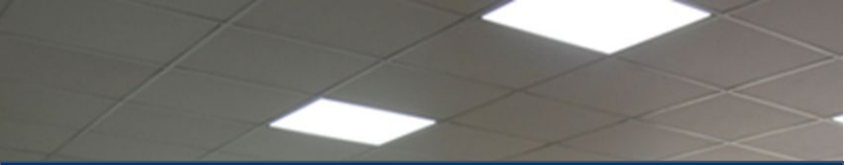
(EN CASO DE EXISTIR)

MÉTRICAS A MEDIR

[CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDIDA]

RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADOS EXPERIMENTALES	CONTRASTE E INTERPRETACIÓN *(ENTRE LOS RESULTADOS ESPERADOS Y LOS EXPERIMENTALES)*

CONCLUSIONES ESPECÍFICAS DEL EXPERIMENTO



Índice de contenidos y actividades



Visualización y buenas prácticas al presentar

1) Visualización

2) Buenas prácticas al presentar

3) Rúbrica presentación Hito 1

1 Visualización

VISUALIZACIÓN DE DATOS

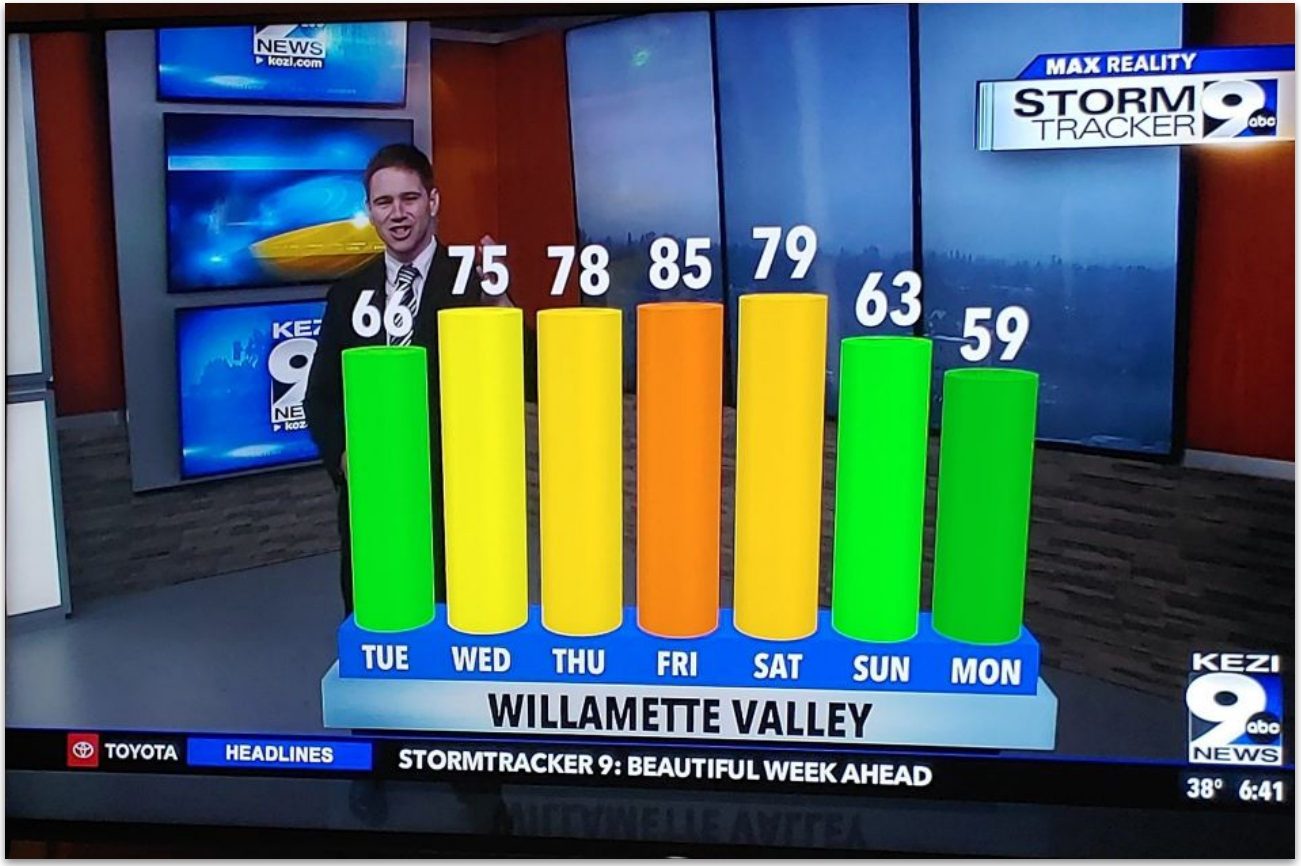
La visualización de datos **convierte información compleja en información gráfica fácil de entender**, para mejorar la comprensión y comunicación de patrones y tendencias

Es **crucial para la toma de decisiones informadas**, ya que permite identificar rápidamente relaciones y anomalías en los datos

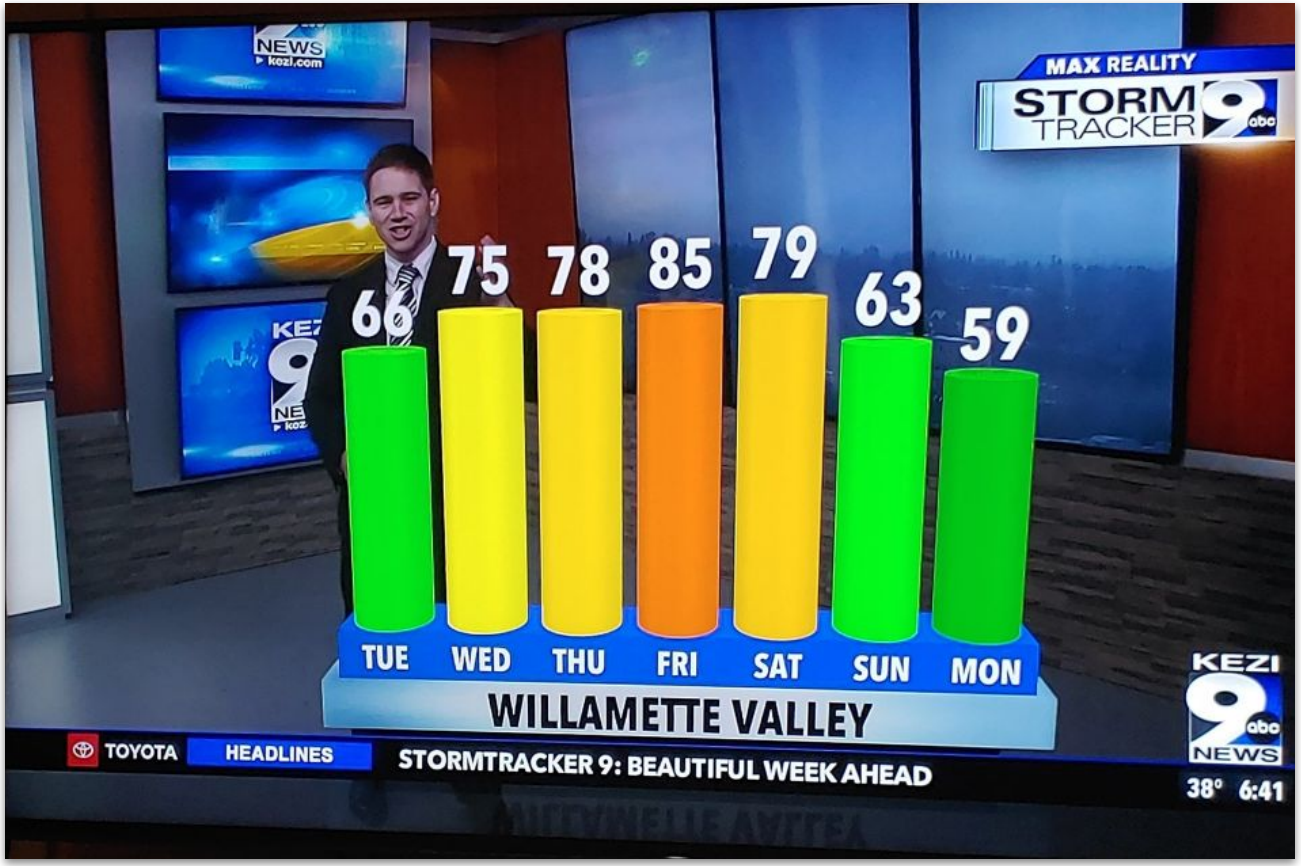


1.1 Mala Praxis

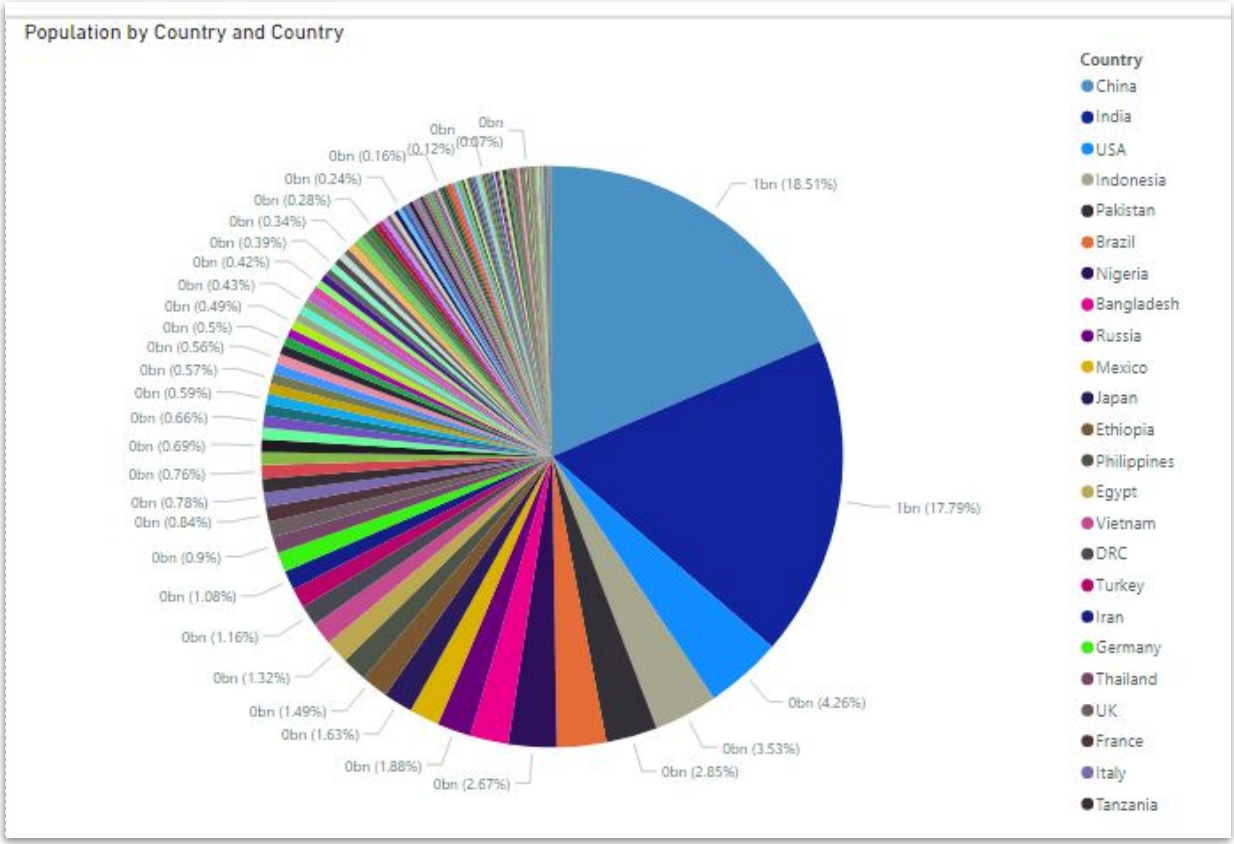
¿QUÉ MUESTRA EL GRÁFICO?



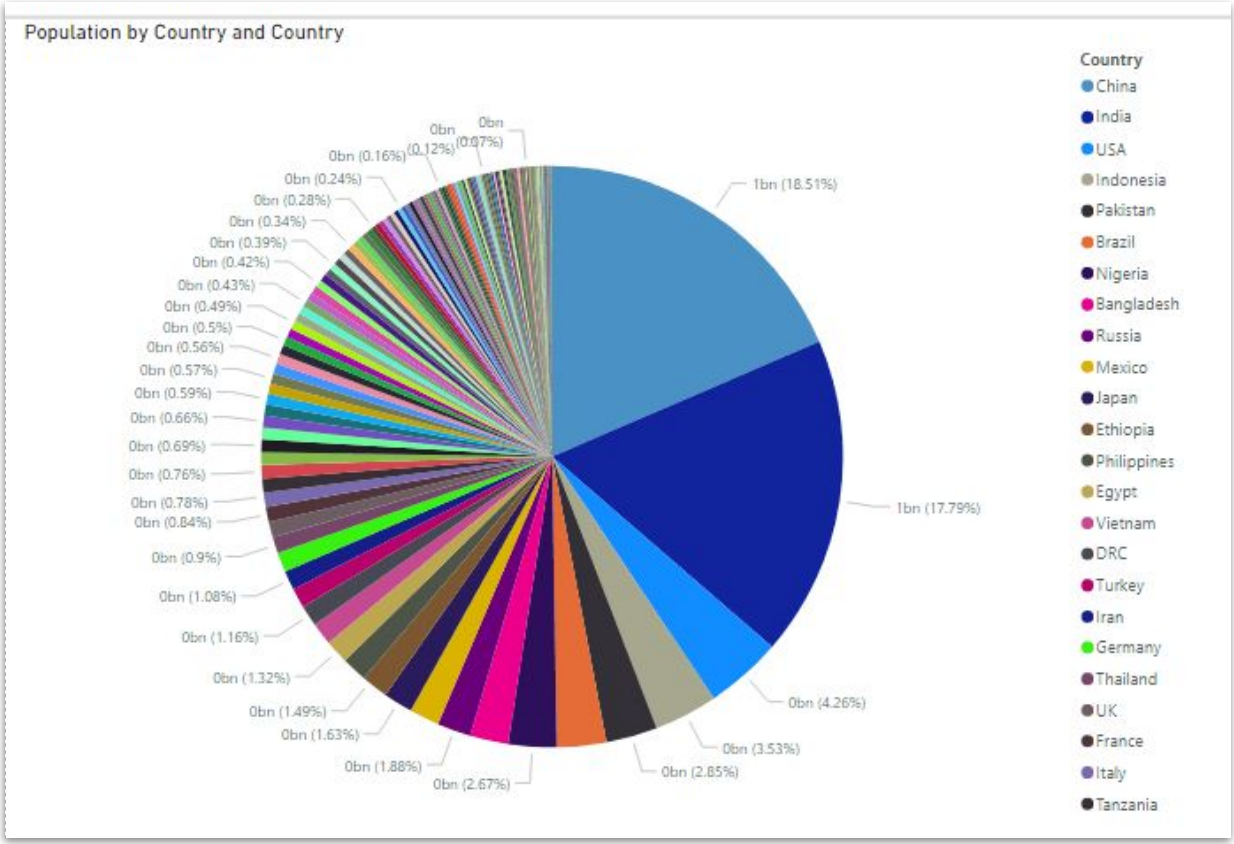
ERRORES FRECUENTES: INFORMACIÓN ESCONDIDA



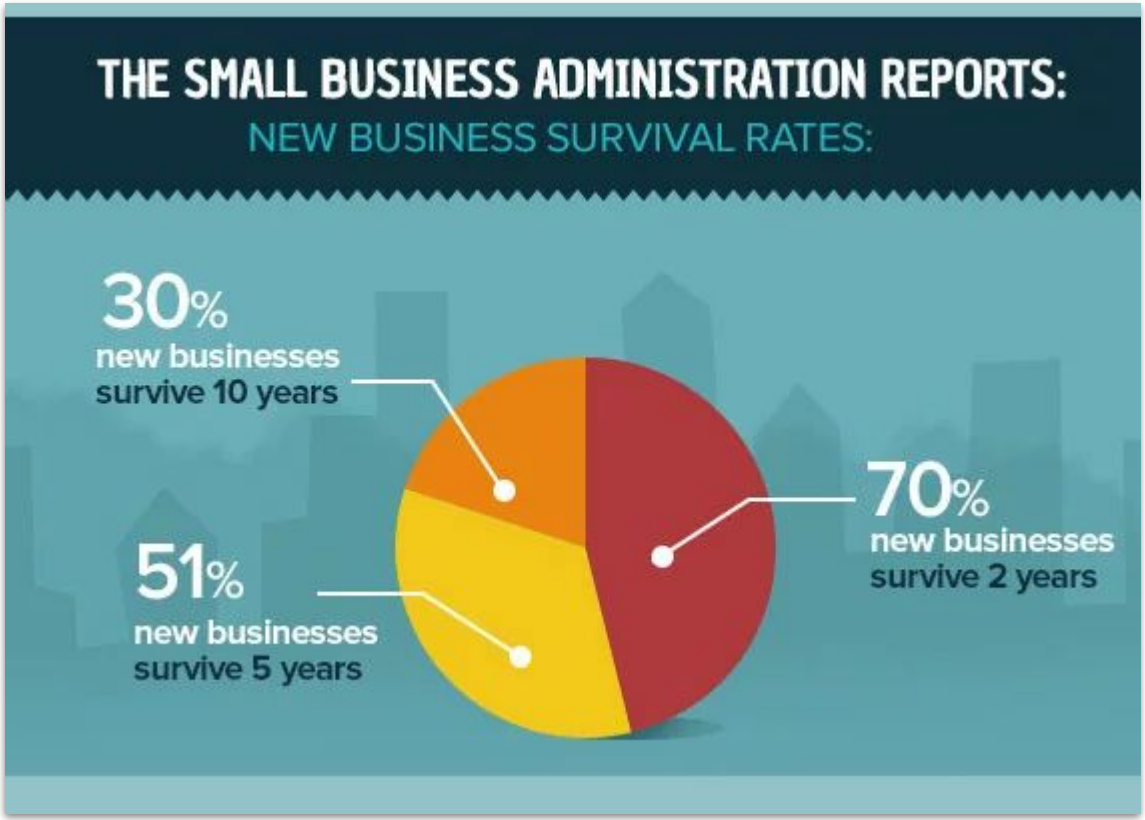
¿CUÁL ES EL ERROR?



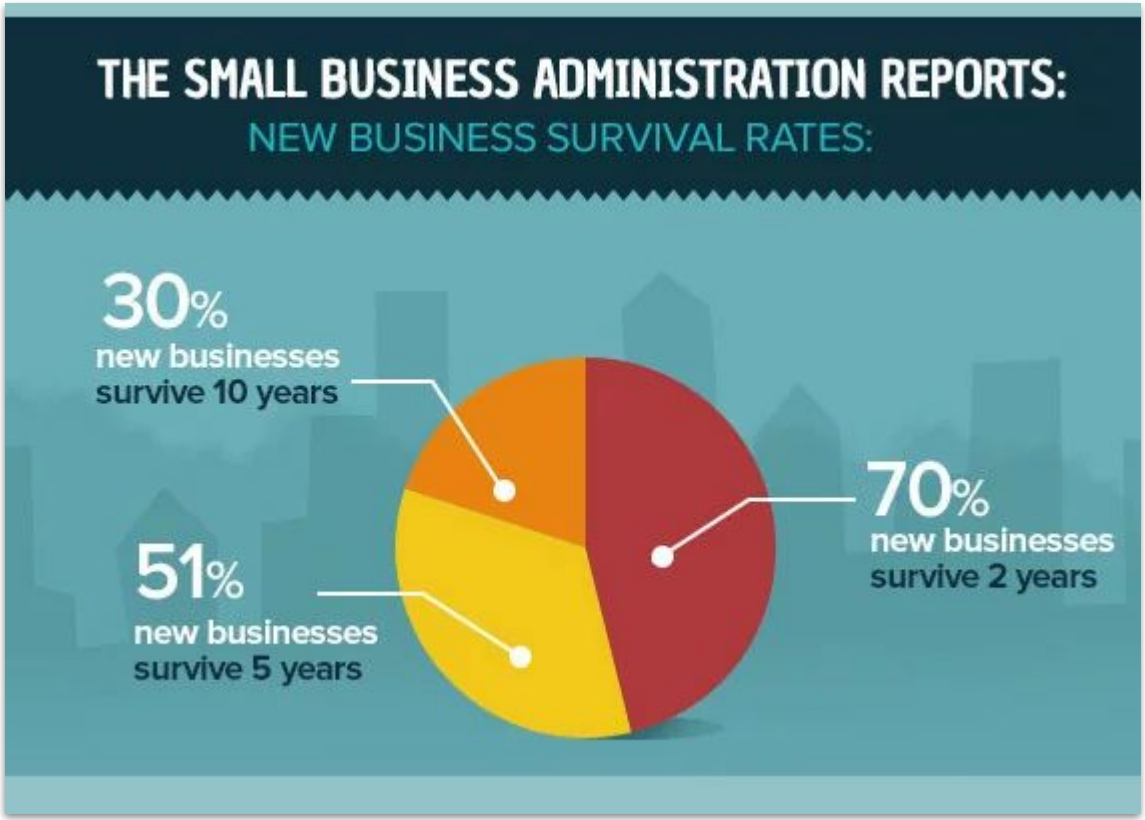
ERRORES FRECUENTES: SOBRECARGA



¿CUÁL ES EL ERROR?



ERRORES FRECUENTES: PROPORCIONES



ERRORES FRECUENTES: PROPORCIONES



ERRORES FRECUENTES: PROPORCIONES



ERRORES FRECUENTES: ESCALAS

Figura a. Gráfico con escala incorrecta en el eje de X

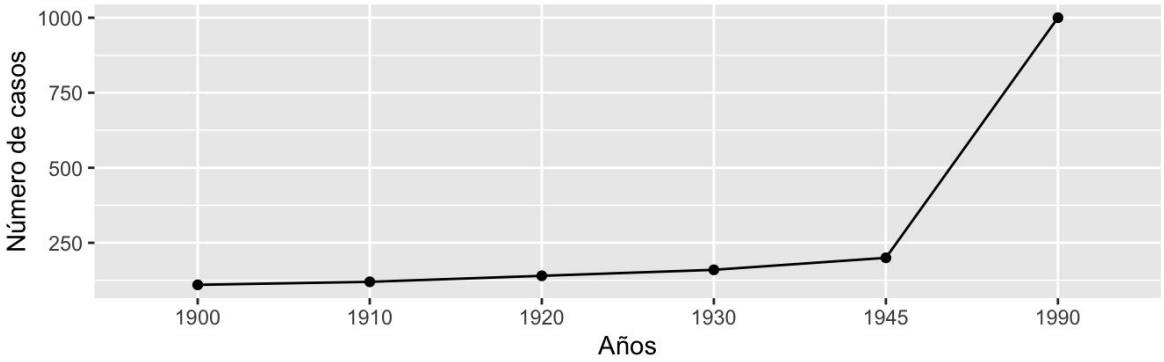
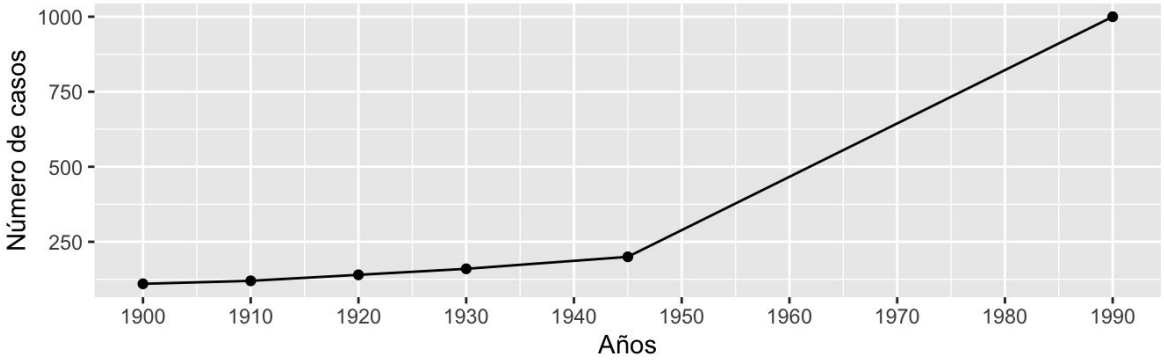
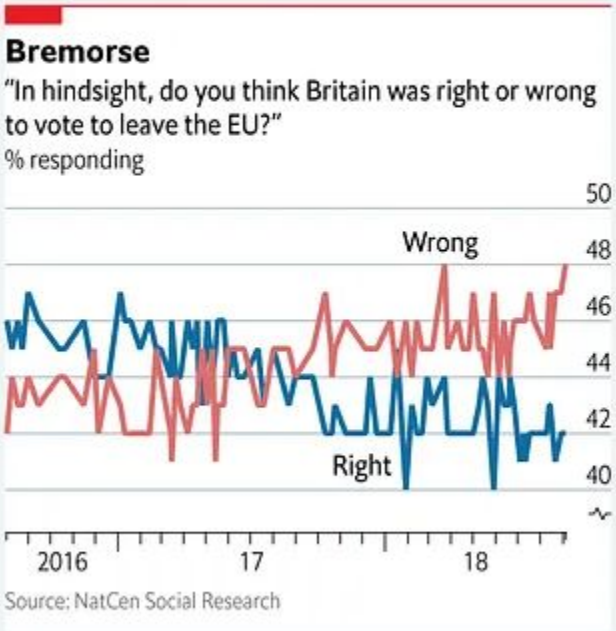


Figura b. Mismo gráfico con la escala corregida en el eje de X

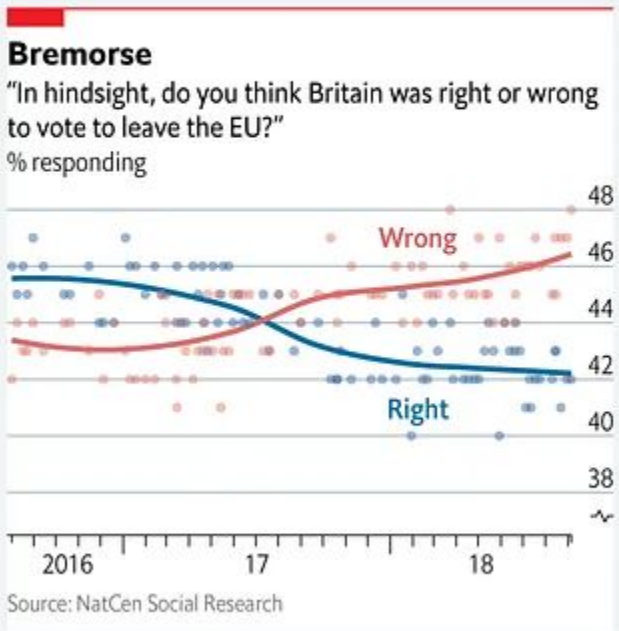


¿CUÁL ES EL ERROR?

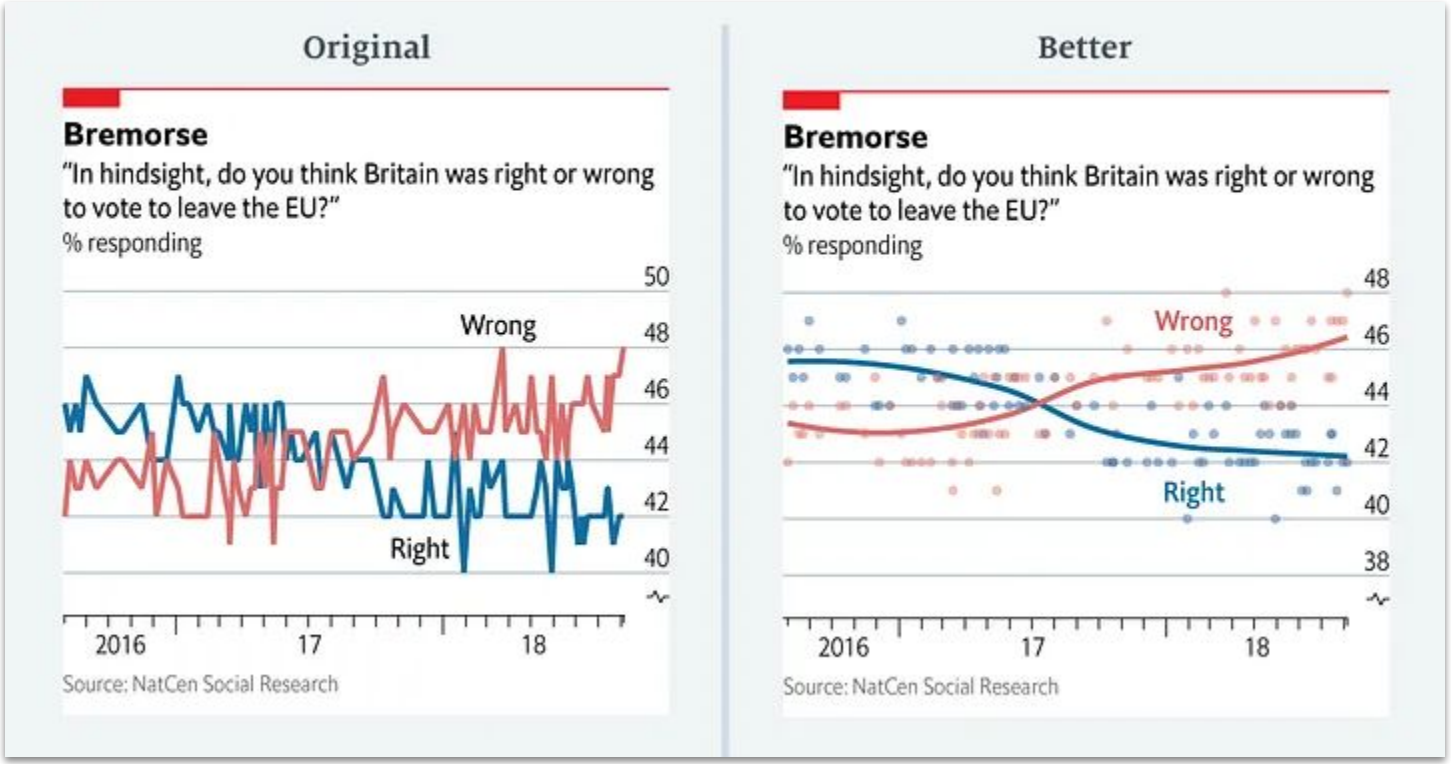
Original



Better



ERRORES FRECUENTES: TIPO DE GRÁFICO INCORRECTO



1.2 Selección Herramientas de Visualización

Desviación

Barra divergente

Un gráfico de barras estándar simple que puede manejar valores de magnitud tanto negativos como positivos.

Tabla de columna



Divide un valor único en 2 componentes contrastables (p. ej., masculino/femenino).

Correlación

Gráfico de dispersión



La forma estándar de mostrar la relación entre dos variables continuas, cada una de las cuales tiene su propio eje.

Línea de tiempo



Una buena manera de mostrar la relación entre una cantidad (columnas) y un ratio (línea).

Clasificación

Gráfico de barras



Este tipo de visualizaciones permiten mostrar los rangos de valores de forma sencilla cuando se ordenan.

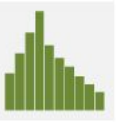
Diagrama de tira de puntos



Los puntos están ordenados en una tira. Esta distribución ahorra espacio para diseñar rangos en múltiples categorías.

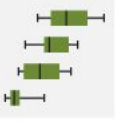
Distribución

Histograma



Es la forma más habitual de mostrar una distribución estadística. Para desarrollarlo se recomienda mantener un pequeño espacio entre las columnas para, así, resaltar la "forma" de los datos.

Gráfico de velas (o cajas)



Eficaz para visualizar distribuciones múltiples mostrando la mediana (centro) y el rango de los datos.

Cambios en el tiempo

Línea



Es la forma estándar para mostrar una serie temporal cambiante. Si los datos son muy irregulares puede ser útil emplear marcadores que ayuden a representar puntos de datos.

Mapa de calor calendario



Sirve para mostrar patrones temporales (diario, semanal, mensual). Es necesario ser muy precisos con la cantidad de datos.

Magnitud

Columnas



La forma estándar de mostrar la relación entre dos variables continuas, cada una de las cuales tiene su propio eje.

Gráfico de Marimekko



Ideal para mostrar el tamaño y la proporción de los datos al mismo tiempo, y siempre y cuando, los datos no sean muy complejos.

Parte de un todo

Gráfico de tarta



Uno de los gráficos más comunes para mostrar datos parciales o completos. Conviene tener presente que no es fácil comparar de forma precisa el tamaño de los distintos segmentos.

Diagrama de Venn



Limitado a representaciones esquemáticas que permiten mostrar interrelaciones o coincidencias.

Espacial

Mapa coroplético



Se trata del enfoque estándar para colocar datos en un mapa.

Mapa de flujo



Es utilizado para mostrar un movimiento de cualquier tipo dentro de un mismo mapa. Por ejemplo, puede emplearse para representar movimientos migratorios.

Correlación

Muestra la relación entre dos o más variables. Tenga en cuenta que, a menos que les diga lo contrario, muchos lectores asumirán que las relaciones que les muestra son causales (es decir, una causa la otra).

Ejemplos de usos de FT:
Inflación y desempleo , ingresos y expectativa de vida

Gráfico de dispersión



La forma estándar de mostrar la relación entre dos variables continuas, cada una de las cuales tiene su propio eje.

Línea de tiempo + columnas



Una buena manera de mostrar la relación entre una cantidad (columnas) y un ratio (línea)

Diagrama de dispersión conectado



Usualmente se usa para mostrar cómo la relación entre dos variables ha cambiado con el tiempo.

Bubble
Burbujas



Como un diagrama de dispersión, agrega detalles al dimensionar los círculos de acuerdo con una tercera variable

Mapa de calor XY



Buena manera de mostrar los patrones entre 2 categorías, menos buena para pequeñas diferencias en las cantidades.

Clasificación

Utilícelo cuando la posición de un elemento en una lista ordenada sea más importante que su valor absoluto o relativo. No tenga miedo de resaltar los puntos de interés

Ejemplos de usos de FT:
Riqueza, privaciones,
tablas de clasificación, resultados de elecciones de circunscripción

Barras ordenadas



Los gráficos de barras estándar muestran los rangos de valores mucho más fácilmente cuando se ordenan.

Columnas ordenadas



Véase arriba

Símbolo proporcionales ordenados



Utilícelo cuando haya grandes variaciones entre los valores y/o no sea tan importante ver pequeñas diferencias entre los datos.

Diagrama de tira de puntos



Los puntos colocados en orden en una tira son un método que ahorra espacio para diseñar rangos en múltiples categorías.

Pendiente



Perfecto para mostrar cómo los rangos han cambiado con el tiempo o varían entre categorías.

Gráfico de piruletas



Las piruletas llaman más la atención sobre el valor de los datos que la barra/columna estándar y también pueden mostrar el rango y el valor de manera efectiva.

Distribución

Mostrar valores en un conjunto de datos y con qué frecuencia ocurren . La forma (o "sesgo") de una distribución puede ser una forma interesante de resaltar la falta de uniformidad o igualdad en los datos.

Ejemplos de usos de FT:
ingreso distribución ,
distribución de población (edad /sexo)

Histograma



La forma estándar de mostrar una distribución estadística: mantenga pequeños los espacios entre las columnas para resaltar la "forma" de los datos.

Diagrama de puntos



Resume distribuciones múltiples mostrando la mediana (centro) y el rango de los datos

Diagrama de tira de puntos



Bueno para mostrar valores individuales en una distribución, puede ser un problema cuando demasiados puntos tienen el mismo valor.

Gráfico de código de barras



Al igual que los diagramas de tiras de puntos, buenos para mostrar todos los datos en una tabla , funcionan mejor cuando se resaltan valores individuales

Gráfico de velas (o cajas)



Resuma distribuciones múltiples mostrando la mediana (centro) y el rango de los datos

Diagrama de violín



Similar a un diagrama de caja pero más efectivo con distribuciones complejas (datos que no se pueden resumir con un promedio simple).

Cambios en el tiempo

Dar énfasis a las tendencias cambiantes. Estos pueden ser movimientos cortos (intradiarios) o series extendidas que atraviesan décadas o siglos. Elegir el período de tiempo correcto es importante para proporcionar un contexto adecuado para el lector.

Ejemplos de usos de FT:
Precio de las acciones movimientos ,
series temporales económicas

Línea



La forma estándar de mostrar una serie temporal cambiante. Si los datos son irregulares, considere marcadores para representar puntos de datos

Columna



Las columnas funcionan bien para mostrar cambios a lo largo del tiempo, pero por lo general funcionan mejor con solo una serie de datos a la vez.

Línea de tiempo + columnas



Una buena manera de mostrar la relación entre una cantidad (columnas) y un ratio (línea)

Pendiente



Bueno para mostrar datos cambiantes siempre que los datos se puedan simplificar en 2 o 3 puntos sin perder una parte clave de la historia

Gráfico de área



Utilícelos con cuidado: son buenos para mostrar los cambios en el total, pero ver los cambios en los componentes puede ser muy difícil.

Gráfico de velas



Generalmente centrados en la actividad diaria, estos gráficos muestran los puntos de apertura/cierre y máximos/mínimos de cada día.

Magnitud

Muestra comparaciones de tamaño. Pueden ser relativas (simplemente pudiendo ver más grande/mayor) o absolutas (necesita ver diferencias finas). Por lo general, muestran un número "contado" (por ejemplo, barriles, dólares o personas) en lugar de una tasa calculada o un porcentaje.

Ejemplos de usos de FT:
Producción de materias primas,
capitalización de mercado o volúmenes en general-

Columna



La forma estándar de comparar el tamaño de las cosas. Siempre debe comenzar en 0 en el eje

Barra



Véase más arriba. Bueno cuando los datos no son series temporales y las etiquetas tienen nombres de categoría largos.

Columna emparejada



Como columna estándar, pero permite varias series. Puede volverse difícil de leer con más de 2 series.

Barra emparejada



Véase más arriba.

Gráfico de Marimekko



Una buena forma de mostrar el tamaño y la proporción de los datos al mismo tiempo, siempre que los datos no sean demasiado complicados.

Símbolo proporcional



Utilícelo cuando haya grandes variaciones entre los valores y/o cuando no sea tan importante ver pequeñas diferencias entre los datos.

Parte de un todo

Muestra cómo una sola entidad puede dividirse en sus elementos componentes. Si el interés del lector está únicamente en el tamaño de los componentes , considere en su lugar un gráfico de tipo magnitud.

Ejemplos de usos de FT:
presupuestos fiscales , estructuras empresa , resultados de elecciones

Columna/barra apilada



Una forma simple de mostrar las relaciones entre una parte y el todo, pero puede ser difícil de leer con más de unos pocos componentes.

Marimekko



Una buena forma de mostrar el tamaño y la proporción de los datos al mismo tiempo, siempre que los datos no sean demasiado complicados.

Gráfico de tarta



Una forma común de mostrar datos parciales o completos, pero tenga en cuenta que es difícil comparar con precisión el tamaño de los segmentos.

Gráfico de anillos



Similar a un gráfico circular, pero el centro puede ser una buena manera de hacer espacio para incluir más información sobre los datos (p. ej., el total).

Mapa de árbol



Úselo para relaciones jerárquicas de una parte con el todo: puede ser difícil de leer cuando hay muchos segmentos pequeños.

Voronoi



Una forma de convertir puntos en áreas: cualquier punto dentro de cada área está más cerca del punto central que cualquier otro centroide.

Espacial

Se usa solo cuando las ubicaciones precisas o los patrones geográficos en los datos son más importantes para el lector que cualquier otra cosa.

Ejemplos de usos de FT:
mapas de localización, densidad de población , ubicaciones de recursos naturales , riesgo/impacto de desastres naturales, áreas de captación, variación en los resultados de las elecciones

Mapa coroplético (proporciones)



El enfoque estándar para poner datos en un mapa: siempre deben ser tasas en lugar de totales y utilizar una base geográfica sensible.

Símbolos proporcionales



Úselo para totales en lugar de ratios: tenga cuidado de que las pequeñas diferencias en los datos sean difíciles de ver

Mapa de flujo



Para mostrar un movimiento inequívoco en un mapa.

Mapa de contorno



Para mostrar áreas de igual valor en un mapa. Puede usar esquemas de color de desviación para mostrar valores +/-

Cartograma ecualizado



Convertir cada unidad en un mapa en una forma regular y de igual tamaño, bueno para representar regiones de votación con el mismo valor.

Cartograma a escala (valor)

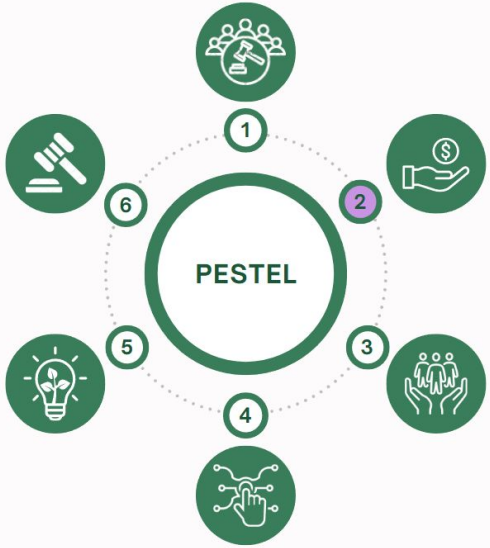


Estirar y encoger un mapa para que cada área tenga el tamaño de acuerdo con un valor particular.

2 Buenas prácticas a la hora de presentar

Menos es más

Evita saturar las diapositivas. Una idea por slide es más efectiva que muchas mezcladas. Deja espacio para respirar visualmente.



2) Económico:

El presupuesto hacia la protección se aproxima al 10% del destinado a los niños. *(REPORTE ANUAL: Dirección de presupuestos y subsecretaría de la niñez 2022)*

Cuadro 8: Oferta programática por ejes de derecho 2019-2022 – Presupuesto ejecutado (en millones de pesos 2022)

Eje de derecho	2019		2020		2021		2022	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
Supervivencia	1.439.282	12,5	1.421.902	12,4	1.459.380	12,8	1.741.321	15,1
Desarrollo	8.575.069	74,5	8.912.397	78,0	8.804.641	77,5	8.395.241	72,8
Protección	1.365.131	11,9	986.541	8,6	964.558	8,5	1.261.315	10,9
Participación	583	0,0	301	0,0	257	0,0	6.174	0,1
Multi Eje	125.389	1,1	108.043	0,9	133.629	1,2	122.799	1,1
Total	11.505.454	100	11.429.185	100	11.362.465	100	11.526.849	100

Fuente: Elaboración propia a partir de BIPS 2019, 2020, 2021 y 2022, y Manual 2023 Metodología Actualizada Estimación de la Inversión Pública del Gobierno Central de Chile Dirigida a Niños, Niñas y Adolescentes.

Menos es más

Evita saturar las diapositivas. Una idea por slide es más efectiva que muchas mezcladas. Deja espacio para respirar visualmente.



❌ **Malos ejemplos (párrafos muy largos y densos):**

Ejemplo 1:

La empresa ha experimentado un crecimiento sostenido durante los últimos cinco años, impulsado por una serie de decisiones estratégicas que incluyeron la expansión a nuevos mercados, la diversificación de su oferta de productos y la implementación de tecnologías que permitieron mejorar los procesos internos, lo que a su vez generó una mayor eficiencia operacional y un aumento en los márgenes de ganancia.

Ejemplo 2:

En el contexto actual de cambio climático, es fundamental comprender el rol que juegan las industrias contaminantes en la emisión de gases de efecto invernadero, ya que su impacto ambiental es cada vez más evidente y requiere de políticas públicas concretas, incentivos a la transición energética y una mayor conciencia por parte de la ciudadanía sobre los hábitos de consumo que perpetúan esta crisis.

Evitar párrafos largos

Mejor ideas clave, bullets o frases cortas. El resto lo complementas tú al hablar.

✅ **Buenos ejemplos (más cortos, claros y directos):**

Ejemplo 1:

- La empresa creció sostenidamente los últimos 5 años.
- Factores clave: expansión a nuevos mercados, diversificación de productos y mejoras tecnológicas.
- Resultado: mayor eficiencia y mejores márgenes.

Ejemplo 2:

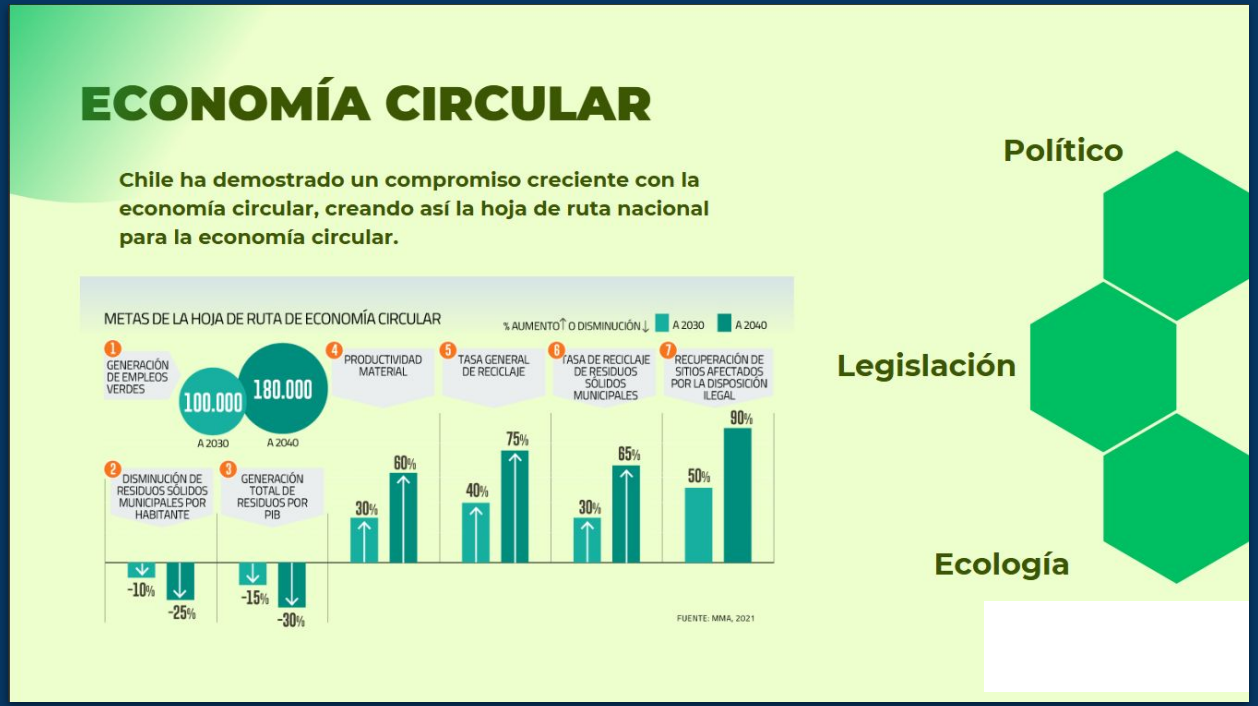
- El cambio climático exige acción urgente.
- Las industrias contaminantes son responsables de gran parte de las emisiones.
- Se necesitan políticas, incentivos y cambios en el consumo.

Evitar párrafos largos

Mejor ideas clave, bullets o frases cortas. El resto lo complementas tú al hablar.

Tamaños de letra

Considerar tamaños de letra según sitio de proyección y distancia de la gente.



ECONOMÍA CIRCULAR

Chile ha demostrado un compromiso creciente con la economía circular, creando así la hoja de ruta nacional para la economía circular.



Político

Legislación

Ecología

Año	Número de Hogares	DÉFICIT CUANTITATIVO				
		Viviendas irrecuperables	Hogares allegados	Núcleos allegados hacinados	Vivienda no ampliable	Total Déficit Cuantitativo
1996	3.623.448	197.128	131.289	235.571	111.147	**675.135**
1998	3.777.023	157.691	107.169	232.152	125.958	**622.970**
2000	3.901.612	161.934	76.110	236.331	101.869	**576.244**
2003	4.130.404	128.220	85.638	221.743	97.690	**533.291**
2006	4.431.116	83.127	128.265	231.910	100.958	**544.260**
2009	4.785.262	53.007	178.289	214.247	91.739	**537.282**
2011	5.097.894	71.086	235.954	194.714	104.420	**606.174**
2013	5.420.697	34.296	227.733	191.173	107.203	**560.405**
2015	5.640.904	41.418	185.582	166.250	87.732	**480.982**
2017	5.997.742	45.182	305.974	159.935	102.582	**613.673**
2020	6.635.271	36.672	282.327	131.680	123.644	**574.323**
2022	6.998.093	38.230	277.276	120.087	116.453	**552.046**

Dirigir el relato señalando que tiene que ver el espectador

Usa el puntero, gestos o simplemente tu discurso para indicar dónde mirar.

Año	Número de Hogares	DÉFICIT CUANTITATIVO				
		Viviendas irrecuperables	Hogares allegados	Núcleos allegados hacinados	Vivienda no ampliable	Total Déficit Cuantitativo
2003	4.130.404	128.220	85.638	221.743	97.690	**533.291**
2006	4.431.116	83.127	128.265	231.910	100.958	**544.260**

Dirigir el relato señalando que tiene que ver el espectador

Usa el puntero, gestos o simplemente tu discurso para indicar dónde mirar.

Año	Número de Hogares	DÉFICIT CUANTITATIVO				
		Viviendas irrecuperables	Hogares allegados	Núcleos allegados hacinados	Vivienda no ampliable	Total Déficit Cuantitativo
2003	4.130.404	128.220	85.638	221.743	97.690	**533.291**
2006	4.431.116	83.127	128.265	231.910	100.958	**544.260**

Dirigir el relato señalando que tiene que ver el espectador

Usa el puntero, gestos o simplemente tu discurso para indicar dónde mirar.

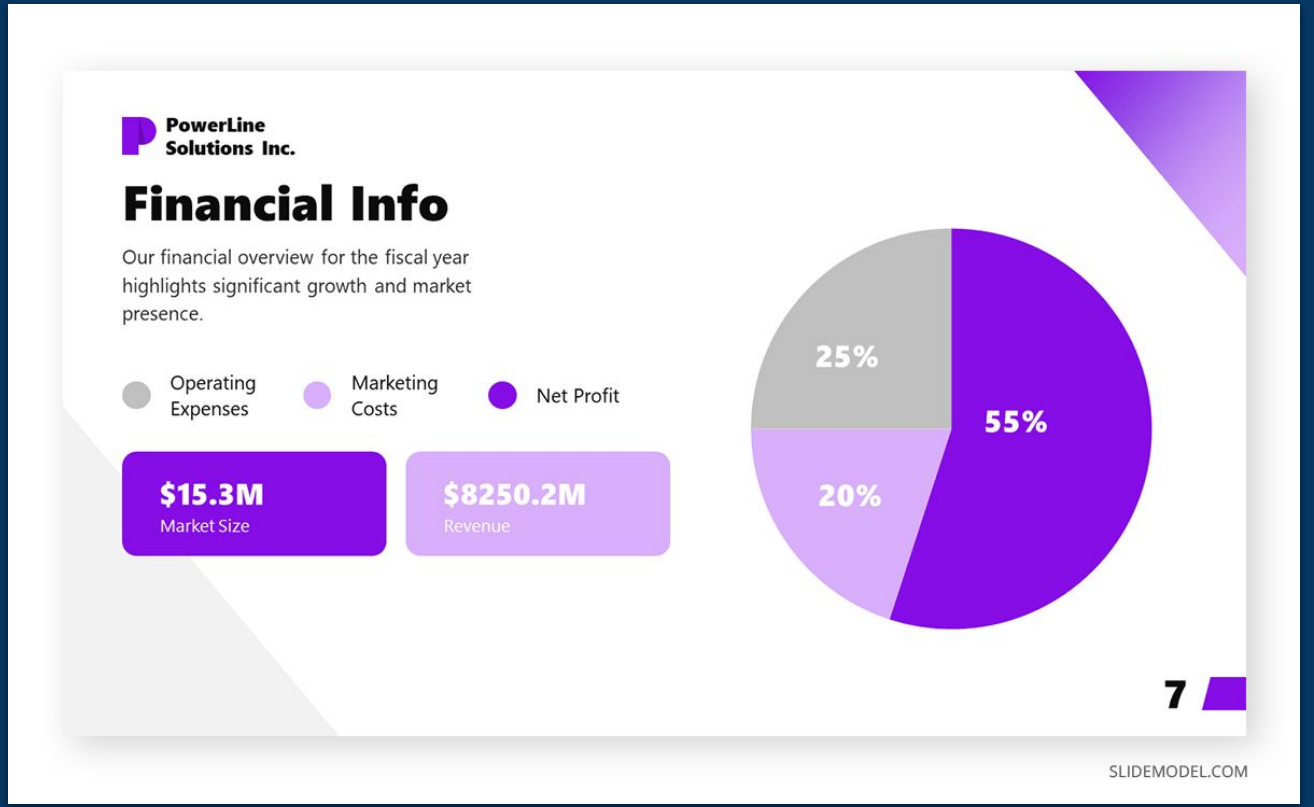
Año	Número de Hogares	DÉFICIT CUANTITATIVO				
		Viviendas irrecuperables	Hogares allegados	Núcleos allegados hacinados	Vivienda no ampliable	Total Déficit Cuantitativo
2003	4.130.404	128.220	85.638	221.743	97.690	**533.291**
2006	4.431.116	83.127	128.265	231.910	100.958	**544.260**

Dirigir el relato señalando que tiene que ver el espectador

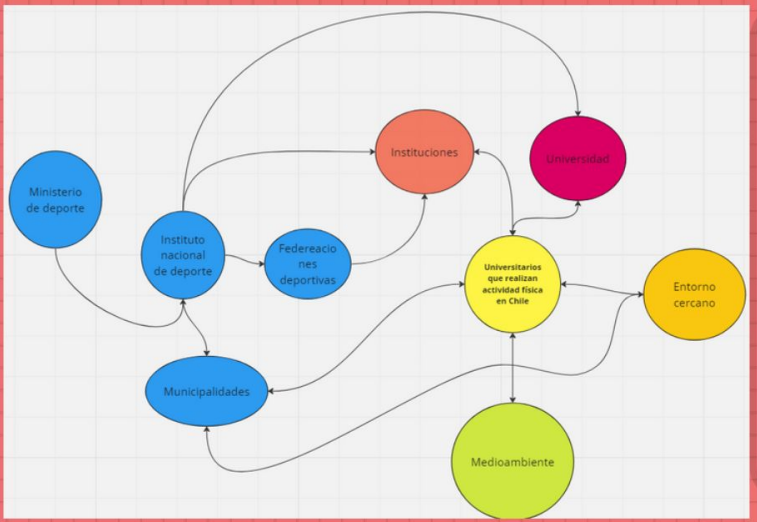
Usa el puntero, gestos o simplemente tu discurso para indicar dónde mirar.

Datos duros principales más grandes, dirigir la mirada a lo que se quiere mostrar

Resalta cifras clave o conceptos centrales con tamaño o color. Ayuda a enfocar la atención.



ÁMBITO LEGAL



Ministerio del Deporte: Fomenta el deporte mediante políticas públicas.

Instituto Nacional del Deporte: Aplica políticas públicas creadas por el MinDep y coordina el deporte en el país.

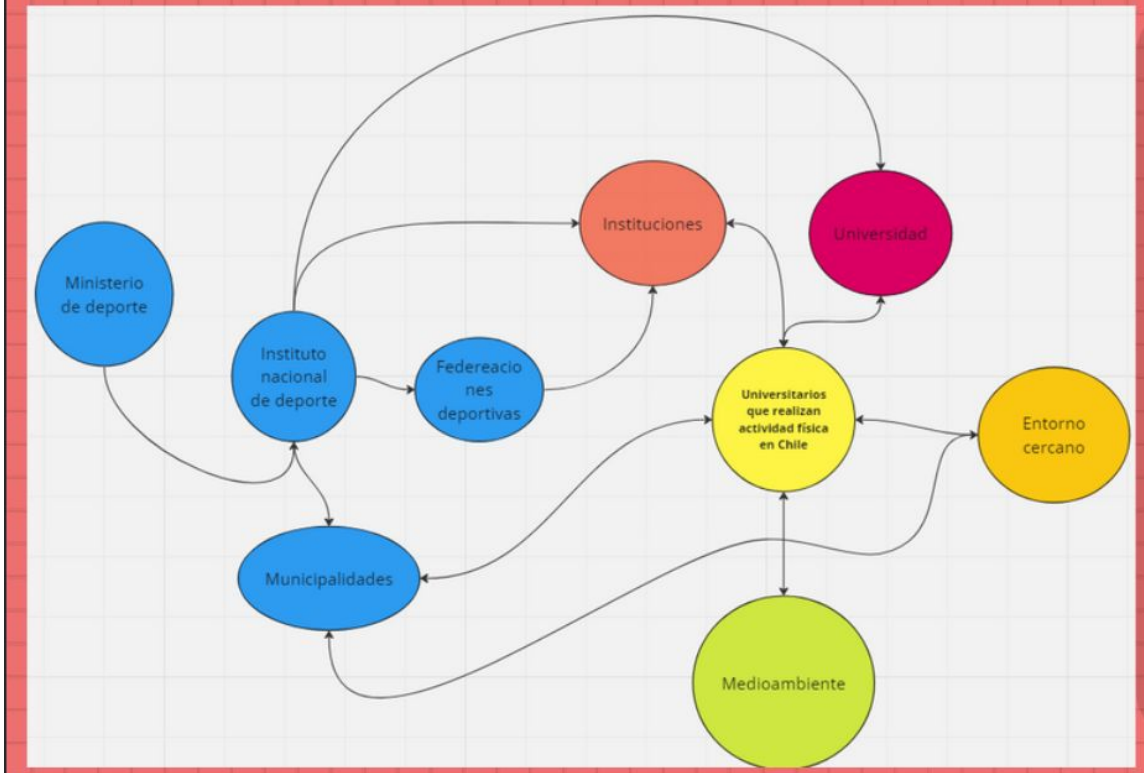
Federaciones deportivas: Coordina cada deporte. Ej: Federación de Tenis de Chile, Federación de Futbol, ANFP, entre otros.

Municipalidades: Promueve deporte a nivel comunal e Implementa políticas públicas.

Colores adecuados a formato de proyección

Evita colores muy claros o contrastes pobres si proyectas con luz. Prueba antes si es posible.

ÁMBITO LEGAL



Ministerio del Deporte: Fomenta el deporte mediante políticas públicas.

Instituto Nacional del Deporte: Aplica políticas públicas creadas por el MinDep y coordina el deporte en el país.

Federaciones deportivas: Coordina cada deporte. Ej: Federación de Tenis de Chile, Federación de Futbol, ANFP, entre otros.

Municipalidades: Promueve deporte a nivel comunal e Implementa políticas públicas.

Tiempo de la presentación

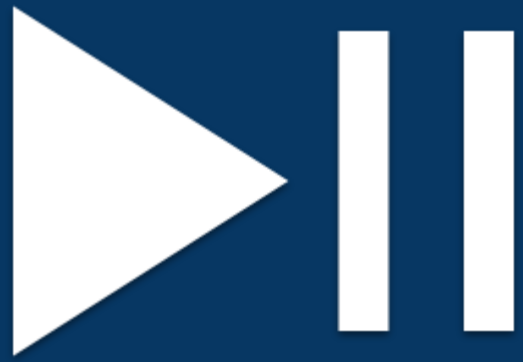
Un rango de tiempo debería ser aproximadamente 30” a 60” diapo por minuto.

Esto ayuda a calcular la duración total. Si tienes 5 minutos, 10 diapositivas es un buen estimado.

Es relativo al contexto y a la densidad de la información.

Practicar y tener un tiempo extra. A la hora de presentar nos solemos alargar más presentando.





Incluir pausas estratégicas

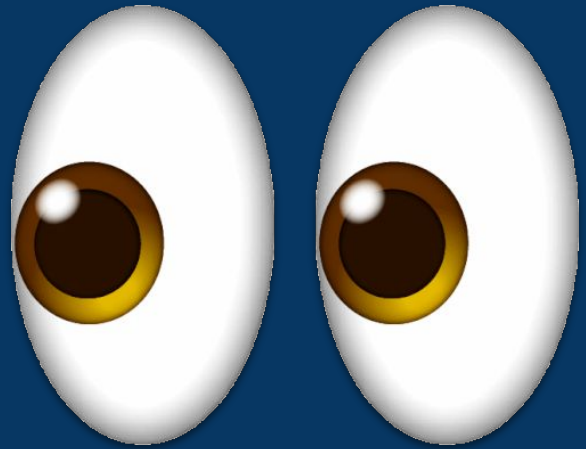
Para respirar, enfatizar ideas y dar espacio a que el receptor procese el mensaje.

Cuidado con la velocidad al hablar

Hablar muy rápido puede hacer que el público se pierda

Modula tu ritmo, respira y enfatiza





Usar ppt como material de apoyo y apoyarse en él

No dependas de la presentación para leer. Usa las diapositivas como guía visual para ti y tu audiencia.

Si se te olvida un dato, leelo.



Numerar las diapositivas

Ayuda al espectador a anotar dónde está cada cosa y poder volver en sesión de preguntas.

Cierre con idea fuerza o llamado a la acción

Algo que se lleven o recuerden. Termina con una frase potente, una conclusión clara o una pregunta que motive reflexión.

“En Uber estamos revolucionando la forma en que las personas se mueven. ¿Te quieres sumar a esta revolución?”

“Si tienes experiencia en este rubro y te interesa apoyarnos, estaríamos felices de contar contigo.”

“Tenemos el mercado, el equipo y el producto. Ahora necesitamos tu impulso. ¿Te sumas?”

“Hoy estamos validando con usuarios reales. ¿Nos ayudas a llevar esto al siguiente paso?”

IA GENERATIVA

texto, imagen, excell, reportes, todo en general
ChatGPT
Claude
Gemini
Perplexity

_audio-
Udio, Eleven Labs, Suno

código
ChatGPT, Claude, Gemini, GitHub Copilot
https://github.com/

IA física, IA incorporada o IA encarnada
(Embodied AI en inglés)
https://teachablemachine.withgoogle.com/
https://scratch.mit.edu/

not ia, recursos edu:
The Art Assignment_PBS
http://www.theartassignment.com/
PBS
https://www.pbs.org/
Arte y recursos para educacorxs
https://art21.org/

IMAGEN/VIDEO/ANIMACIÓN:
-CUPCUT
-BAZAART
https://www.bazaart.com/
-ALIGHT MOTION
Versión apple/android
-PROCREATE
https://procreate.com/
-RUNWAY
https://runway.com
-MIDJOURNEY
https://www.midjourney.com/home
-FIREFLY
https://firefly.adobe.com/
-IDEOGRAM
https://ideogram.ai/
-KLING
https://kling.ai/
-VEO
https://www.veo3ai.io/
-PIKA
https://pika.art/

PRESENTACIONES MAPAS MENTALES DIAGRAMAS
REPORTES, WEBSITES
-CANVA
-MIRÒ
https://miro.com/
-FIGURE LABS
https://www.figurelabs.ai/
PÁGINAS WEB
-FIGMA
https://www.figma.com/solutions/ai-website-generator/
-PERPLEXITY
https://www.perplexity.ai/

INVESTIGACIÓN, TEXTO, CITAS
-CONSENSUS
https://consensus.app/
-JENNI
tps://app.jenni.ai/
-GRAMMARLY
https://app.grammarly.com/
-SCI SPACE
https://scispace.com/
-NOTE PAD
https://notegpt.io/

FABRICACIÓN 3D, FOTOGRAMETRÍA, CIRCUITOS
-MESHY
https://www.meshy.ai/
-TRIPO
https://www.hi3d.ai/
-EVERNOTE
https://evernote.com/es-es/ai-diagrams/ai-circuit-diagram-generator
-FRITZING
-TINKERCAD

IAs

Experimento — El mismo concepto, cinco prompts

Toma “El aula del futuro"

Construyes progresivamente:

NIVEL 1 — IDEA::::::::::::Una sala de clases del futuro.

NIVEL 2 — CONTEXTO::::::::::::::Una sala universitaria del futuro, con estudiantes y profesores trabajando juntos.

NIVEL 3 — INTENCIÓN:::::::::Una sala universitaria del futuro donde humanos e inteligencias colaboran en un proyecto creativo.

NIVEL 4 — LENGUAJE::::::::Una sala universitaria del futuro donde humanos e inteligencias artificiales colaboran en un proyecto creativo, estética cinematográfica de ciencia ficción, luz natural, materiales tecnológicos y orgánicos, composición fotográfica documental.

NIVEL 5 — DIRECCIÓN:::::::Una sala universitaria del año 2050 en la que estudiantes de Arte trabajan alrededor de una mesa con una inteligencia artificial proyectada como interfaz v
El espacio combina materiales textiles, madera y tecnología transparente. La escena debe transmitir colaboración y curiosidad.
Fotografía documental cinematográfica, plano general, profundidad de campo moderada, luz natural entrando por grandes ventanas, composición asimétrica, perspectiva a la altura de los ojos.

Prompts

idea+contexto+intención+lenguaje+dirección

HITO 1: Presentación del Proyecto

Código de curso: CD1201-1
Hito 1: "Presentación del Proyecto"
Entrega de presentación: Día de cátedra (cambiar según sección)
Máximo (5 minutos)

Propósito

La presentación tiene como objetivo introducir el problema a abordar durante el semestre, definiendo claramente las tareas y fechas a seguir. Esta presentación será la base para todo el trabajo semestral del proyecto.

Encargo

Cada equipo debe preparar una presentación en formato PDF de no más de 5 minutos. La presentación debe ser clara, legible y estéticamente agradable para facilitar la comprensión de la audiencia:

- **Formato Requerido:** La presentación debe ser en PDF, con un diseño visual coherente que utilice colores, tamaños de letra y contrastes adecuados para garantizar una buena legibilidad.
- **Contenido Visual:** Debe priorizarse el uso de elementos visuales como viñetas, gráficos e imágenes para complementar la narrativa, minimizando el texto denso para facilitar la comprensión.
- **Presentación Oral:** Al menos dos integrantes deberán liderar la presentación oral, mientras el resto del equipo debe estar preparado para intervenir durante la sesión de preguntas y respuestas.
- **Referencias:** Es crucial citar todas las fuentes consultadas de acuerdo con el formato APA, tanto en el cuerpo del documento como en la bibliografía.

HITO 1: Presentación del Proyecto

Estructura Sugerida

1. **Introducción (1 minuto):**
   - **Objetivo y Contexto:** Presenta brevemente el problema central y su importancia dentro del contexto actual, estableciendo claramente los objetivos del proyecto.
2. **Estado del Arte (1 minuto):**
   - **Revisión y Brechas:** Analiza literatura relevante y proyectos previos, identificando brechas que tu proyecto busca abordar. Resalta cómo tu enfoque aporta una nueva perspectiva.
3. **Definición y Análisis del Problema (1.5 minutos):**
   - **Descripción y Relevancia:** Detalla el problema y su relevancia, vinculándolo con necesidades específicas de los usuarios que deben haber sido validadas por ellos. Explora por qué es crucial resolver este problema y cómo impacta a la comunidad o industria relevante.
4. **Planificación y Estrategias de Resolución (1 minuto):**
   - **Estrategias y Planificación:** Presenta las estrategias que tu equipo empleará para resolver el problema, incluyendo un esbozo de las tareas, responsabilidades del equipo y plazos críticos.
5. **Conclusión y Próximos Pasos (0.5 minutos):**
   - **Resumen y Futuras Acciones:** Concluye con un resumen de los puntos clave y describe los pasos futuros que el equipo tomará para continuar con el desarrollo del proyecto.

HITO 1: Evaluación de la Presentación del Proyecto

Criterios de Evaluación

- **Formato (5%):** Claridad, coherencia y atractivo visual de la presentación.
- **Narrativa (10%):** Relato fluido y lógico desde el desafío inicial hasta la planificación; transiciones claras y justificación robusta.
- **Contenido (85%):**
  - **Exploración del Problema (25%):** Profundidad y claridad en la exposición del problema y su validación.
  - **Análisis del Estado del Arte y Planificación (40%):** Completitud y relevancia del análisis y la planificación presentada.
  - **Claridad en la Presentación de Objetivos y Conclusiones (10%):** Claridad y precisión en la comunicación de los objetivos y conclusiones.
  - **Respuesta a Preguntas y Defensa del Proyecto (10%):** Capacidad para responder preguntas de manera efectiva y defender el enfoque del proyecto.

Recomendaciones

- Visualización Efectiva: Utiliza gráficos, imágenes y viñetas para hacer la presentación más atractiva y menos cargada de texto.
- Coherencia Estética: Asegúrate de que el diseño visual sea coherente en términos de color, fuente y estilo para facilitar la comprensión y retención de la información.
- Preparación Rigurosa: Ensaya la presentación con todo el equipo para asegurar una entrega fluida y cohesiva, especialmente durante la sesión de preguntas y respuestas.

HITO 1: Rúbrica de Evaluación de la Presentación del Proyecto

Criterio	Ponderación	Óptimo (100%)	Medio (50–75%)	Bajo (25%)	Nulo (0%)
Formato de la presentación	5%	Diseño visual impecable, coherente y legible; tipografía, paleta y jerarquía gráfica refuerzan el mensaje.	Presentación equilibrada pero con exceso de texto o gráficos poco legibles que afectan la comprensión.	Estructura desordenada o errores significativos de legibilidad y coherencia visual.	No se entrega material.
Narrativa	10%	Relato fluido y lógico desde el desafío inicial hasta la planificación; transiciones claras y justificación robusta.	Estructura coherente; algunas secciones menos desarrolladas o transiciones débiles.	Discurso fragmentado o confuso que obstaculiza el hilo conductor.	No se entrega narrativa.
Exploración y validación del problema	25%	Problema claramente definido con su sintaxis, relevante y validado con usuarios; impacto bien argumentado.	Problema definido pero con validación parcial o menor detalle en la sintaxis.	Problema con evidencia débil de validación y/o formulación confusa.	Problema ausente o incoherente.

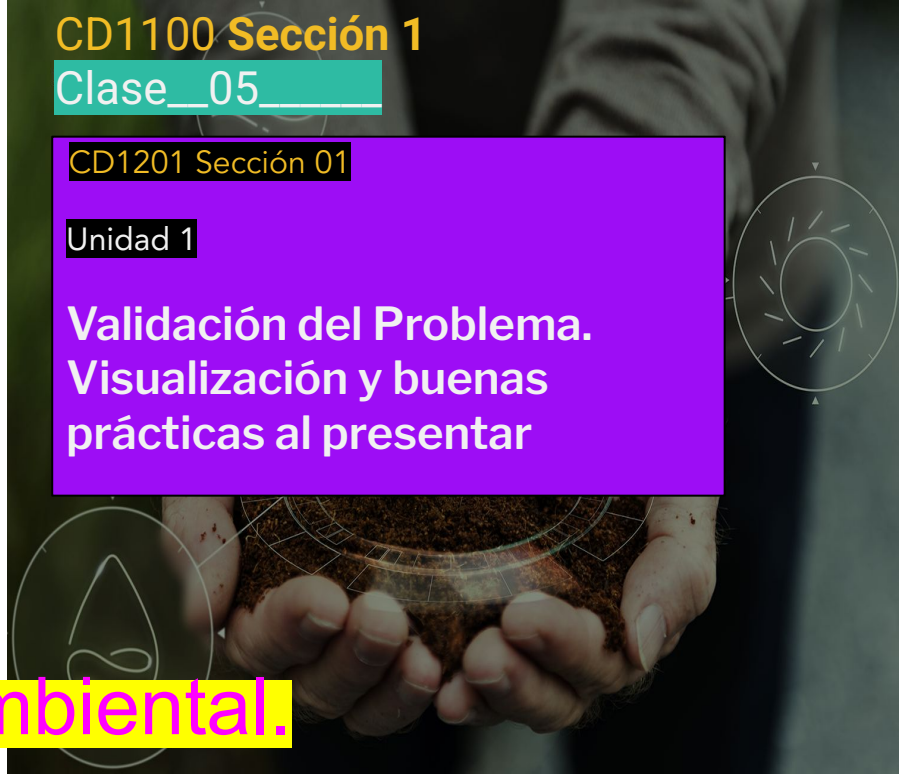
Criterio	Ponderación	Óptimo (100%)	Medio (50–75%)	Bajo (25%)	Nulo (0%)
Análisis del estado del arte y planificación	40%	Estado del arte completo, con al menos 5 bibliografías relevantes bien referenciadas en APA; identifica brechas y presenta planificación detallada con tareas, roles y plazos.	Estado del arte limitado con entre 3 a 4 referencias; planificación básica.	Estado del arte débil con entre 1 a 2 referencias relevantes; planificación mínima o confusa.	Sin estado del arte ni planificación.
Claridad en objetivos y conclusiones	10%	Objetivos SMART de avance y semestral plenamente coherentes con el proyecto; conclusiones claras y próximos pasos definidos.	Objetivos SMART, pero la coherencia con alcances u orden lógico es parcial; conclusiones presentes pero vagas o incompletas.	Objetivos vagos, incompletos o no SMART.	Sin objetivos ni conclusiones.
Respuesta a preguntas y defensa del proyecto	10%	Dominan la ronda de preguntas, responden con precisión y defienden el enfoque con evidencia. Participan, al menos, todas las personas que no presentaron.	Respuestas adecuadas; algunas dudas menores o vacilaciones. Participa la mayoría las personas que no presentaron.	Respuestas básicas que no profundizan o corrigen imprecisiones. No se aprecia coordinación para distribuir las respuestas entre las personas integrantes del equipo.	No responde o no hay sesión de preguntas.

https://docs.google.com/presentation/d/1Me1cRdVVA5kx0Rkd9ofjqDThoueOD8gR-3J1VBlhCmw/edit?slide=id.p217#slide=id.p217

INTRO ELECTRÒNICA

Desafíos de INNOVACIÓN en *Ingeniería* y *Ciencias*

ECOMAKER_
Electrónica y monitoreo ambiental.



- **Profesor/a**
  María Carolina Pino A.
- Auxiliares
  Vicente González
  Millaray González
- **Ayudante**
  Renato Planas

HÉLICE CIENCIAS E INGENIERÍA PARA UN MUNDO MEJOR | fcfm